

Exercice 9

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_m(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x)$, où $m > 0$ et $f_m(x) = \ln x - mx$ sur $]0, +\infty[$.

En 0^+ . $\ln x \rightarrow -\infty$ et $-mx \rightarrow -m \times 0 = 0$.

La somme d'un terme tendant vers $-\infty$ et d'un terme tendant vers 0 tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f_m(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_m$, et cela pour toute valeur de $m > 0$

En $+\infty$. $\ln x \rightarrow +\infty$ et $-mx \rightarrow -\infty$: la forme $\infty - \infty$ est indéterminée.

Méthode : croissance comparée : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ en $+\infty$. En mettant x en facteur, on ramène l'indétermination à cette limite de référence.

Factorisons par x , pour $x > 0$:

$$f_m(x) = x \left(\frac{\ln x}{x} - m \right)$$

Dans la parenthèse : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers $-m < 0$.

Le produit d'un facteur tendant vers $+\infty$ par un facteur tendant vers $-m < 0$ tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = -\infty$$

2) a) Montrer que $f'_m(x) = \frac{1 - mx}{x}$.

f_m est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, m étant une constante.

Dérivons : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ et $(-mx)' = -m$.

$$f'_m(x) = \frac{1}{x} - m$$

Réduisons au même dénominateur x :

$$\Rightarrow f'_m(x) = \frac{1 - mx}{x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations et montrer que le maximum de f_m vaut $-\ln m - 1$.

Signe de f'_m . Pour $x > 0$, le dénominateur est strictement positif : $f'_m(x)$ est du signe de $1 - mx$.

Comme $m > 0$: $1 - mx > 0 \iff mx < 1 \iff x < \frac{1}{m}$.

Donc $f'_m > 0$ sur $]0; \frac{1}{m}[$, $f'_m(\frac{1}{m}) = 0$, et $f'_m < 0$ sur $] \frac{1}{m}; +\infty[$.

Calculons la valeur du maximum, atteint en $x = \frac{1}{m}$:

$$f_m\left(\frac{1}{m}\right) = \ln \frac{1}{m} - m \times \frac{1}{m} = \ln \frac{1}{m} - 1$$

Or $\ln \frac{1}{m} = -\ln m$ (logarithme de l'inverse).

$$f_m\left(\frac{1}{m}\right) = -\ln m - 1$$

x	0	$\frac{1}{m}$	$+\infty$
$f'_m(x)$	+	0	-
f_m	$-\infty$	$-\ln m - 1$	$-\infty$

$\Rightarrow f_m$ croît sur $]0; \frac{1}{m}]$ puis décroît sur $[\frac{1}{m}; +\infty[$; son maximum absolu vaut $-\ln m - 1$

3) Discuter, suivant les valeurs de m , le nombre de solutions de l'équation $f_m(x) = 0$.

Méthode : f_m tend vers $-\infty$ aux deux bouts et passe par un maximum unique : le nombre de solutions de $f_m(x) = 0$ se lit entièrement sur le signe du maximum $-\ln m - 1$.

Étudions le signe du maximum $M(m) = -\ln m - 1$:

$$M(m) > 0 \iff -\ln m > 1 \iff \ln m < -1 \iff m < e^{-1}.$$

Premier cas : $0 < m < e^{-1}$, donc $M(m) > 0$.

Sur $]0; \frac{1}{m}]$, f_m est continue et strictement croissante de $-\infty$ à $M(m) > 0$: une unique solution.

Sur $[\frac{1}{m}; +\infty[$, f_m est continue et strictement décroissante de $M(m) > 0$ à $-\infty$: une unique solution.

$\Rightarrow$ si $0 < m < e^{-1}$: l'équation $f_m(x) = 0$ admet exactement deux solutions

Deuxième cas : $m = e^{-1}$, donc $M(m) = 0$.

Le maximum est atteint et vaut 0 ; ailleurs $f_m(x) < 0$ strictement.

$\Rightarrow$ si $m = e^{-1}$: une unique solution, $x = \frac{1}{m} = e$

Troisième cas : $m > e^{-1}$, donc $M(m) < 0$.

Pour tout $x > 0$, $f_m(x) \leq M(m) < 0$: f_m ne s'annule jamais.

$\Rightarrow$ si $m > e^{-1}$: aucune solution

4) Pour $m = 1$: étudier la position de $\mathcal{C}_1$ par rapport à l'axe des abscisses, puis tracer $\mathcal{C}_1$.

Appliquons le résultat de 2) b) avec $m = 1$: le maximum vaut $-\ln 1 - 1 = 0 - 1 = -1$, atteint en $x = \frac{1}{1} = 1$.

Donc pour tout $x > 0$: $f_1(x) \leq f_1(1) = -1 < 0$.

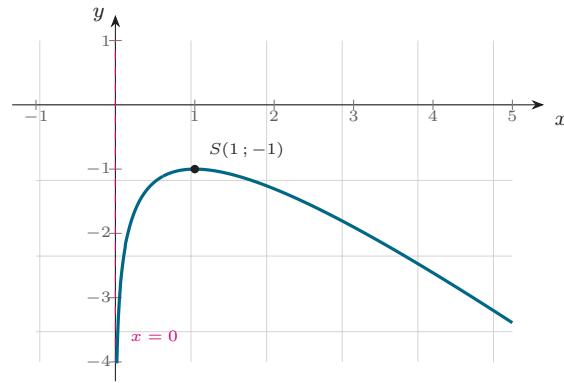
$\Rightarrow f_1 < 0$ sur $]0, +\infty[$: $\mathcal{C}_1$ est entièrement strictement en dessous de l'axe des abscisses, qu'elle ne rencontre jamais

Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 0$; branche descendante vers $-\infty$ en $+\infty$;

sommet $S(1; -1)$, avec tangente horizontale ;

points de contrôle : $f_1(0,5) = \ln 0,5 - 0,5 \approx -1,19$, $f_1(3) = \ln 3 - 3 \approx -1,90$, $f_1(5) = \ln 5 - 5 \approx -3,39$.



$\mathcal{C}_1 : f_1(x) = \ln x - x$. Le sommet $S(1; -1)$ est le point le plus haut de la courbe, qui reste donc sous l'axe des abscisses (Exercice 9).